UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE ELÁSTICA DE UN RESORTE MEDIANTE LA LEY DE HOOKE

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, 32270367
Fecha: 08 de octubre de 2026

"Ut tensio, sic vis: Como es la extensión, así es la fuerza."
— **Robert Hooke**

RESUMEN

En la presente práctica de laboratorio se determinó experimentalmente la constante de restitución elástica (k) de un resorte de acero mediante la aplicación de la Ley de Hooke. El montaje experimental consistió en suspender el resorte verticalmente y establecer una posición de equilibrio inicial en la marca de 50 cm de una regla graduada (elongación cero). Posteriormente, se añadieron de forma paulatina 7 cargas de masa graduales desde 21,5 g hasta acumular un total de 160,0 g (fuerza peso resultante de aproximadamente 1,57 N, con g = 9,81 m/s^2), midiendo en cada paso el estiramiento o elongación acumulada correspondiente desde 1,0 cm hasta 10,0 cm. A partir de la relación lineal entre la fuerza deformadora y el estiramiento producido, se realizó un ajuste por regresión lineal de la gráfica de dispersión Fuerza vs. Elongación, obteniéndose un valor empírico de la constante elástica de k ≈ 15,40 N/m dentro del límite de proporcionalidad del material.

ÍNDICE

1. MARCO TEÓRICO
2. DATOS EXPERIMENTALES
3. MÉTODO DE CÁLCULO
4. RESULTADOS
5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
6. CONCLUSIONES
7. RECOMENDACIONES
8. ANEXOS
9. BIBLIOGRAFÍA

---

1. MARCO TEÓRICO

1. Fundamento de la Ley de Hooke y Respuesta Elástica

En la mecánica del sólido deformable, la Ley de Hooke establece que la fuerza restauradora ejercida por un cuerpo elástico es directamente proporcional al desplazamiento o elongación que sufre respecto a su posición de equilibrio estático. Para un resorte helicoidal sujeto a una deformación unidimensional dentro de su régimen elástico lineal, la expresión vectorial matemática de la fuerza restauradora es:

$$F = -k \cdot x$$

Donde F representa la fuerza restauradora interna ejercida por el resorte, x es el vector desplazamiento o elongación respectiva respecto al origen de coordenadas, y k es la constante de

restitución elástica del resorte (expresada en N/m en el Sistema Internacional). El signo negativo indica que la fuerza generada es opuesta al sentido del desplazamiento, actuando continuamente para retornar el sistema al punto de equilibrio. La constante k mide la rigidez estructural del resorte y depende exclusivamente de sus propiedades geométricas (diámetro del hilo, número de espiras, radio medio) y del módulo de cizalladura del material (acero en este ensayo).

2. Equilibrio Estático y Límite de Proporcionalidad

Cuando un resorte se suspende verticalmente y se le adiciona una masa m en su extremo libre, la fuerza externa aplicada corresponde a la fuerza peso $F = m \cdot g$. En condiciones de equilibrio estático, la magnitud de la fuerza deformadora ejercida por la masa iguala a la magnitud de la fuerza elástica restauradora desarrollada por el resorte:

$$F_{ext} = m \cdot g = k \cdot x$$

Esta relación de proporcionalidad directa se mantiene válida mientras las deformaciones aplicadas no superen el denominado límite de proporcionalidad o límite elástico del material. Si el esfuerzo supera este valor crítico, las espiras del resorte experimentan deformaciones plásticas permanentes, perdiendo la linealidad matemática descrita por Hooke y alterando irreversiblemente la constante k.

3. Determinación Analítica de k Mediante Regresión Lineal

Al representar gráficamente los datos experimentales en un diagrama cartesiano de dispersión "Fuerza (N) vs. Elongación (m)", la ecuación teórica del modelo adopta la forma lineal $y = M \cdot x + B$, donde la constante de proporcionalidad elástica k corresponde exactamente a la pendiente de la recta de ajuste por mínimos cuadrados:

$$k = dF / dx \approx \Delta F / \Delta x$$

De esta manera, el ajuste lineal sobre el conjunto de puntos recopilados permite mitigar el error aleatorio propio de cada medición individual, ofreciendo una caracterización robusta y precisa de la rigidez del resorte.

2. DATOS EXPERIMENTALES

Para el desarrollo de la experiencia se empleó un resorte de acero suspendido de un soporte universal vertical, alineado en paralelo con una regla graduada de precisión milimétrica. Se fijó la posición de equilibrio inicial (elongación cero) a la marca de 50,0 cm.

Parámetros iniciales y mediciones directas en el laboratorio:

- **Posición de equilibrio cero (x_0):** Marca de 50,0 cm en la regla graduada

- **Paso 1:** Masa agregada Δm_1 = 21,5 g (0,0215 kg) → Elongación acumulada x_1 = 1,0 cm (0,010 m)
- **Paso 2:** Masa agregada Δm_2 = 22,6 g (0,0226 kg) → Elongación acumulada x_2 = 2,5 cm (0,025 m)
- **Paso 3:** Masa agregada Δm_3 = 23,0 g (0,0230 kg) → Elongación acumulada x_3 = 4,0 cm (0,040 m)
- **Paso 4:** Masa agregada Δm_4 = 23,0 g (0,0230 kg) → Elongación acumulada x_4 = 5,5 cm (0,055 m)
- **Paso 5:** Masa agregada Δm_5 = 22,8 g (0,0228 kg) → Elongación acumulada x_5 = 7,0 cm (0,070 m)
- **Paso 6:** Masa agregada Δm_6 = 23,2 g (0,0232 kg) → Elongación acumulada x_6 = 8,0 cm (0,080 m)
- **Paso 7:** Masa agregada Δm_7 = 23,9 g (0,0239 kg) → Elongación acumulada x_7 = 10,0 cm (0,100 m)

Resumen de masa y fuerza acumulada máxima al finalizar el paso 7:

- **Masa acumulada total (m_{total}):** 160,0 g (0,160 kg)
    - Aceleración de la gravedad considerada: g = 9,81 m/s²
    - Fuerza peso resultante máxima ($F_{máx}$): 0,160 kg · 9,81 m/s² ≈ 1,57 N

3. MÉTODO DE CÁLCULO

3.1. Tratamiento Acumulativo de Masas y Fuerzas

Para cada uno de los 7 pasos experimentales, la masa total suspendida m_acum correspondante se calcula mediante la suma progresiva de las masas individuales adicionadas. A partir de dicho valor, se determina la fuerza deformadora F aplicando la aceleración de la gravedad estándar:

$m_{acum,i} = \Sigma\ \Delta m_j\ \ (j = 1...i), \quad F_i = m_{acum,i} \cdot g$

- **Cálculo de masa acumulada y fuerza máxima en el Paso 7:**
    - m_{total} = 21,5 + 22,6 + 23,0 + 23,0 + 22,8 + 23,2 + 23,9 = 160,0 g = 0,160 kg
    - $F_{máx}$ = 0,160 kg · 9,81 m/s² = 1,5696 N ≈ 1,57 N

3.2. Formulación del Modelo de Regresión para k

Con las parejas de datos compiladas de Fuerza F (N) y Elongación x (m), la constante elástica k se determina calculando la pendiente M del ajuste por mínimos cuadrados lineales:

- **Ecuación de ajuste lineal:**
    - $F(x) = k \cdot x + F_0$

- **Cálculo de la pendiente de la recta:**
    - $k = (N \sum(x \cdot F) - \sum x \sum F) / (N \sum(x^2) - (\sum x)^2)$

3.3. Tabla Resumen del Tratamiento de Datos

Paso / Carga	*Masa adicionada (g)*	*Masa acumulada m (kg)*	*Fuerza peso F (N)*	*Elongación x (m)*
Paso 1	*21,5 g*	*0,0215 kg*	*0,211 N*	***0,010 m***
Paso 2	*22,6 g*	*0,0441 kg*	*0,433 N*	***0,025 m***
Paso 3	*23,0 g*	*0,0671 kg*	*0,658 N*	***0,040 m***
Paso 4	*23,0 g*	*0,0901 kg*	*0,884 N*	***0,055 m***
Paso 5	*22,8 g*	*0,1129 kg*	*1,108 N*	***0,070 m***
Paso 6	*23,2 g*	*0,1361 kg*	*1,335 N*	***0,080 m***

Paso 7	*23,9 g*	*0,1600 kg*	*1,570 N*	***0,100 m***

3.4. Determinación Analítica de la Pendiente k

Al procesar la serie de pares ordenados (x_i, F_i) expresados en metros y newtons respectivamente, se determinó la pendiente empírica de la recta resultante mediante ajuste por mínimos cuadrados:

Resultado del ajuste lineal de datos:

$$k = dF / dx \approx 15{,}40 \text{ N/m}$$

4. RESULTADOS

La siguiente tabla condensa los parámetros caracterizados y el valor empírico consolidado para la constante elástica k del resorte ensayado:

Parámetro Evaluado	Rango de Carga	Rango Elongación	Pendiente (k Obt.)	Comportamiento Observado
Régimen Elástico Lineal	0,211 N - 1,570 N	0,010 m - 0,100 m	k ≈ 15,40 N/m	**Cumple Ley de Hooke**

Resumen de parámetros físicos del sistema elástico:

- Masa total acumulada suspendida (m_{total}): 160,0 g (0,160 kg)
- Fuerza peso aplicada máxima ($F_{máx}$): 1,57 N (con g = 9,81 m/s^2)
- Elongación total acumulada máxima ($x_{máx}$): 10,0 cm (0,100 m)
- Constante elástica determinada (k): 15,40 N/m

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El análisis de los datos experimentales valida la proporcionalidad directa planteada por la Ley de Hooke entre la fuerza deformadora externa aplicada y la elongación observada en

el resorte. Al graficar la fuerza peso F en función del estiramiento x, los 7 puntos experimentales se distribuyen en torno a una trayectoria rectilinea continua, confirmando que las cargas aplicadas (de 0,211 N a 1,570 N) se mantuvieron estrictamente dentro del límite elástico de proporcionalidad del material.

La constante de restitución elástica resultante k ≈ 15,40 N/m obtenida a través de la pendiente del ajuste lineal refleja una rigidez moderada en el resorte, permitiendo lecturas claras de elongación sin deformaciones permanentes. No obstante, al evaluar la ecuación general del modelo lineal empírico ($F = k \cdot x + b$), se observa un intercepto con el eje de ordenadas con un valor residual positivo de $b = +0{,}0496$ N (≈ +0,05 N). Desde el punto de vista teórico ideal, la respuesta elástica debería responder a una recta exacta que pasa por el origen ($F = 0$ para $x = 0$). La presencia de esta fuerza inicial residual positiva se justifica físicamente por la masa propia no despreciable de las espiras del resorte y de su soporte o gancho inferior de sujeción. Este peso propio ejerce una carga permanente previa que genera una pequeña pre-elongación inicial, introduciendo un desfase constante con respecto a la masa deformadora externa al fijar el origen del sistema de referencia (cero de elongación) en la marca de 50,0 cm de la regla graduada. Por otra parte, las ligeras dispersiones y fluctuaciones detectadas en ciertos puntos intermedios con respecto a la recta de regresión ideal se explican principalmente por un error sistemático de paralaje durante las mediciones de longitud. La separación física o distancia espacial existente entre el eje vertical de oscilación del resorte y la regla de precisión ubicada enfrente causó que el punto de coincidencia visual variara en función del ángulo y altura de la línea de visión del observador. Esta restricción geométrica afectó la exactitud al registrar visualmente las elongaciones acumuladas, representando la principal fuente de incertidumbre instrumental en la experiencia.

6. CONCLUSIONES

Se comprobó experimentalmente la validez de la Ley de Hooke $F = -k \cdot x$ para el resorte de acero ensayado bajo el rango de cargas utilizado.

- Se determinó cuantitativamente la constante elástica del resorte obteniendo un valor de k ≈ 15,40 N/m mediante la pendiente de la recta de ajuste de la gráfica Fuerza vs. Elongación.

- Se confirmó que la masa máxima acumulada de 160,0 g (1,57 N de fuerza peso) produce una elongación total de 10,0 cm dentro del régimen elástico lineal, sin causar deformación permanente en la estructura del resorte.

7. RECOMENDACIONES

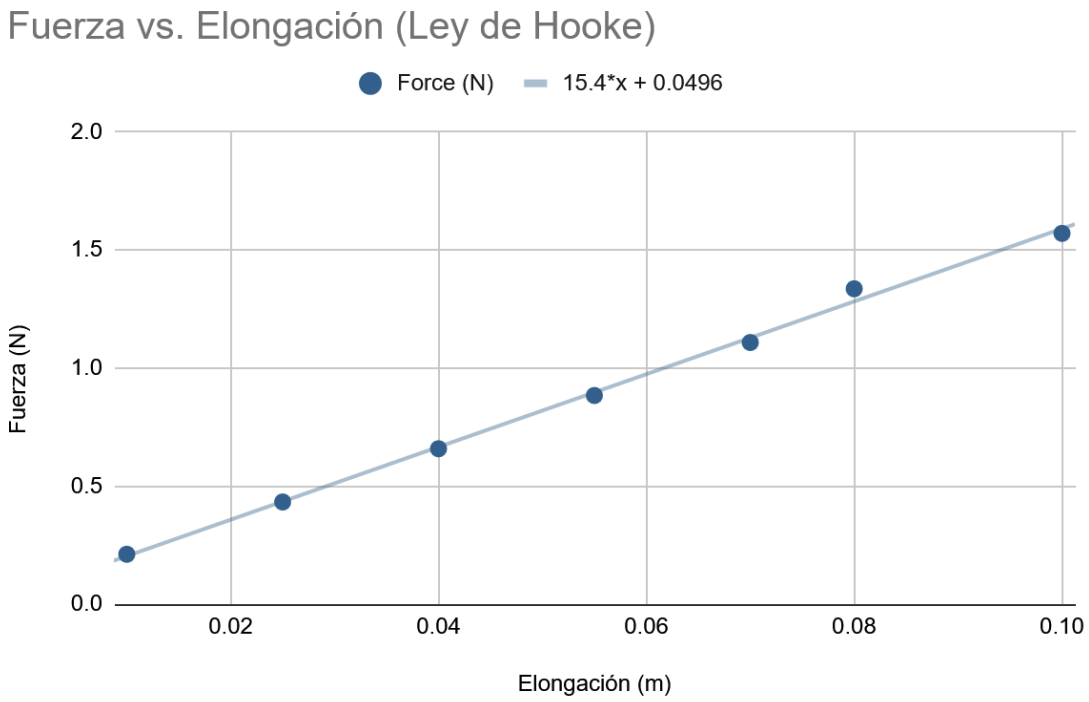
- Utilizar un sensor de fuerza digital y un sensor de posición ultrasónico para reducir los errores de lectura visual y paralaje durante la medición de la elongación.
- Realizar ensayos adicionales tanto en fase de carga (adición de masas) como de descarga (retiro de masas) para verificar la ausencia de histeresis elástica en el resorte.
- Asegurar la alineación perfectamente vertical del conjunto resorte-regla para evitar componentes horizontales en la fuerza peso medida.

8. ANEXOS

Anexo 1: Registro de mediciones y observaciones del montaje experimental.

- Posición inicial de referencia cero: x_0 = 50,0 cm en la regla graduada
- Paso 1: Δm = 21,5 g (±0,1 g) | x = 1,0 cm (±0,1 cm) | F = 0,211 N
- Paso 2: Δm = 22,6 g (±0,1 g) | x = 2,5 cm (±0,1 cm) | F = 0,433 N
- Paso 3: Δm = 23,0 g (±0,1 g) | x = 4,0 cm (±0,1 cm) | F = 0,658 N
- Paso 4: Δm = 23,0 g (±0,1 g) | x = 5,5 cm (±0,1 cm) | F = 0,884 N
- Paso 5: Δm = 22,8 g (±0,1 g) | x = 7,0 cm (±0,1 cm) | F = 1,108 N
- Paso 6: Δm = 23,2 g (±0,1 g) | x = 8,0 cm (±0,1 cm) | F = 1,335 N
- Paso 7: Δm = 23,9 g (±0,1 g) | x = 10,0 cm (±0,1 cm) | F = 1,570 N

Anexo 2: Gráfica de dispersión lineal Fuerza vs Elongación
En este apartado se anexa la gráfica de dispersión lineal Fuerza vs Elongación obtenida a partir de la hoja de cálculo.



Ajuste por regresión lineal de los datos experimentales de Fuerza deformadora ($F = m \cdot g$) en función de la elongación (x) para el resorte ensayado. La pendiente de la recta representa la constante elástica experimental ($k = 15,40 N/m$). La ordenada en el origen ($b =+ 0,0496 N$) **no es nula** debido a la precarga residual provocada por el peso propio del resorte suspendido al fijar el cero de referencia a los 50,0 cm.

Anexo 3: Montaje experimental del resorte suspendido y regla graduada para la determinación de elongaciones bajo carga vertical



9. BIBLIOGRAFÍA

- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10ma ed., Vol. 1). México D.F.: Cengage Learning.
- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). *Física universitaria* (13ra ed., Vol. 1). México D.F.: Pearson Educación.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). *Física para la ciencia y la tecnología* (6ta ed., Vol. 1). Barcelona: Editorial Reverté.